Reporte

| **Equipo 16** | |
|---|---|
| **Nombre**:<br>Lesly Adamaris Cotlame Nieto<br>Christopher Bethancourt Contreras<br>Francisco Mora Ruiz | **Matrícula**:<br>2226958<br>2226948<br>2226912 |
| **Nombre del curso:** Componentes de lógica de negocios. | **Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín |
| **Módulo Netacad**: 3 — PIA, apartado 2: Arquitectura | **Actividad**: Modelo relacional PostgreSQL de Eventos Nova (diagrama y diccionario de datos). |
| **Fecha**: 05/11/2026 (revisión documental) · Entrega oficial del PIA: 06/11/2026 | |
| **Bibliografía (Formato APA)**<br>• Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.<br>• Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.<br>• Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall. | |

**Objetivo**:

Documentar la arquitectura implementada de Eventos Nova y justificar sus decisiones con evidencia del código, de las migraciones y de las pruebas, de modo que exista trazabilidad entre el análisis del negocio, el diseño y la implementación.

**Procedimiento**:

# Modelo relacional PostgreSQL - Eventos Nova

## Alcance y fuente

El modelo describe el esquema vigente en la revisión Alembic 0009, que es la cabeza de las migraciones del repositorio y la revisión de la base de regresión `eventosnova_regresion_test` usada en la medición del 03/11/2026. La fuente de verdad es `src/infrastructure/esquema_postgresql.py` (metadatos de SQLAlchemy Core) junto con los archivos `migraciones/versions/0001` a `0009`; el diagrama editable se entrega en `Modelo_Relacional_Eventos_Nova_Diagrama.drawio`.

El esquema tiene **26 tablas** más la tabla `alembic_version`, que crea Alembic. Los estados se guardan como `VARCHAR` con restricciones `CHECK` (no como tipos ENUM nativos), los importes como `NUMERIC`, las fechas como `TIMESTAMP` sin zona horaria (la zona de negocio es America/Mexico_City) y cada raíz de agregado tiene una columna `version` para la concurrencia optimista (ADR-006).

## Migraciones

| Revisión | Fecha | Cambio |
|---|---|---|
| **0001** | 24/10/2026 | Esquema inicial: 22 tablas con claves, restricciones CHECK e índices |
| **0002** | 24/10/2026 | `sustitucion_proveedor.proveedor_original_id` admite NULL |
| **0003** | 24/10/2026 | Devolución del anticipo de contratación cerrada: `estado_cuenta.cierre_contratacion`, `devolucion.tipo`, `pago_id`, `fecha_referencia`; índice único `uq_devolucion_pago` |
| **0004** | 24/10/2026 | Columna `version` en las 7 raíces (concurrencia optimista) |
| **0005** | 29/10/2026 | Tabla `proveedor` (catálogo, D-P1) |
| **0006** | 30/10/2026 | Tablas `usuario`, `sesion` e `intento_acceso` (seguridad; no inserta cuentas) |
| **0007** | 31/10/2026 | `proveedor.activo` (verdadero por omisión) |
| **0008** | 01/11/2026 | `solicitud_cambio.condiciones_proveedor` (D-P3) |
| **0009** | 01/11/2026 | Procedencia de la respuesta del proveedor en `evento_servicio_contratado`: 6 columnas y 3 CHECK (S-5) |

Todas las migraciones son aditivas. Conteo verificado: 22 tablas de 0001, 1 de 0005 y 3 de 0006, para un total de 26.

## Diagrama entidad-relación

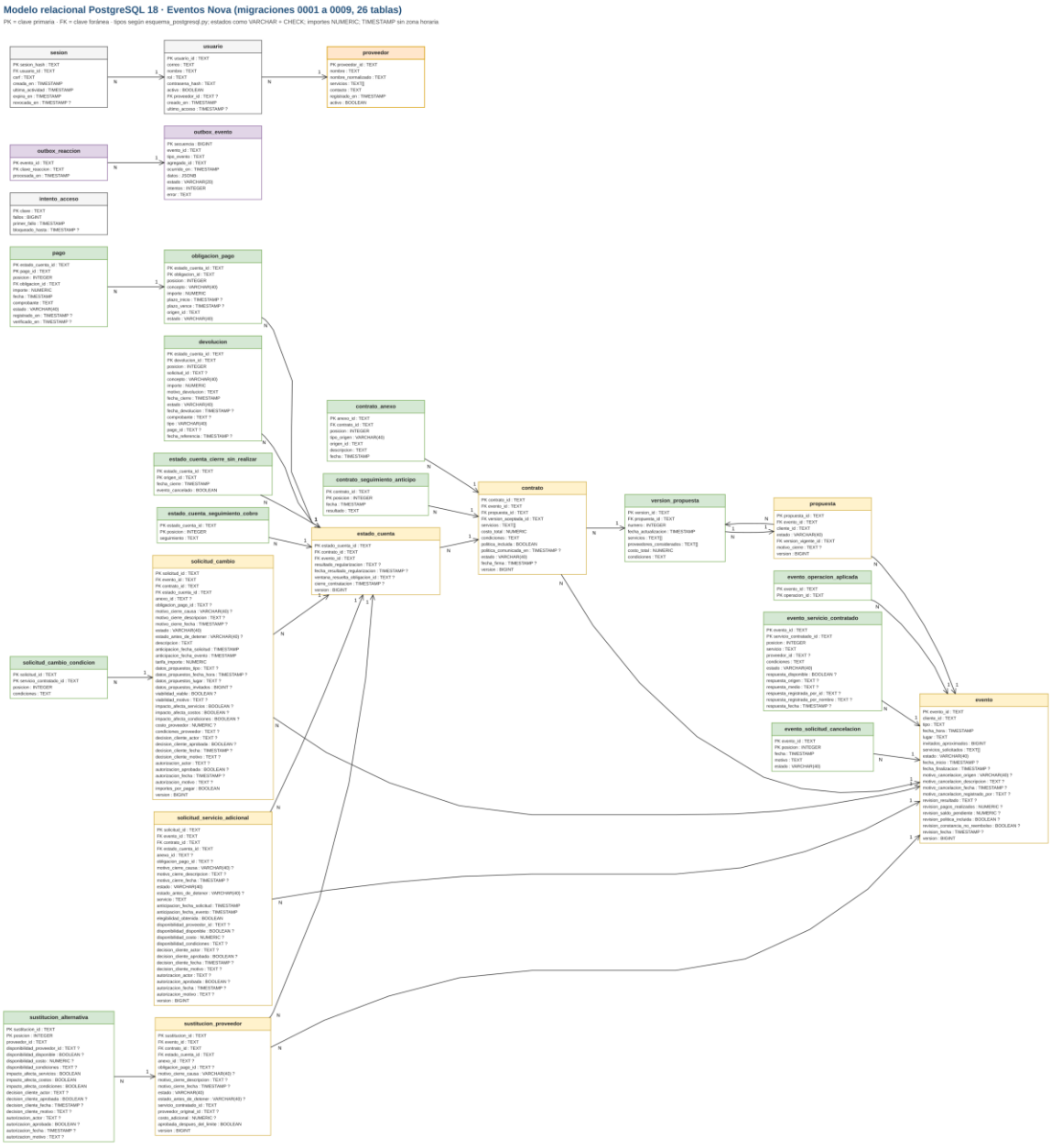



*Figura 1. Modelo relacional (versión vectorial en Modelo_Relacional_Eventos_Nova_Diagrama.pdf). PK: clave primaria; FK: clave foránea; «?»: admite NULL.*

## Criterios de diseño

| N.º | Criterio |
|---|---|
| 1 | Una tabla raíz por agregado (evento, propuesta, contrato, estado_cuenta, solicitud_cambio, solicitud_servicio_adicional, sustitucion_proveedor) y tablas hijas para sus entidades internas, con borrado en cascada solo dentro del agregado. |
| 2 | Las referencias entre raíces son claves foráneas sin cascada (NO ACTION), de modo que la base impide borrar un agregado referenciado por otro. |
| 3 | Las referencias a hijas de otro agregado y los identificadores polimórficos (por ejemplo, origen_id de un anexo) son referencias blandas validadas por el dominio, como documenta esquema_postgresql.py. |
| 4 | Las claves compuestas (por ejemplo, pago(estado_cuenta_id, pago_id)) conservan el límite del agregado EstadoCuenta. |
| 5 | Las tablas outbox_evento y outbox_reaccion implementan el Outbox transaccional; usuario, sesion e intento_acceso dan soporte a la autenticación. |

## Diccionario de datos por tabla

### contrato

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **contrato_id** | TEXT | No | PK |
| **evento_id** | TEXT | No | FK → evento.evento_id |
| **propuesta_id** | TEXT | No | FK → version_propuesta.propuesta_id |
| **version_aceptada_id** | TEXT | No | FK → version_propuesta.version_id |
| **servicios** | TEXT[] | No | No aplica |
| **costo_total** | NUMERIC | No | No aplica |
| **condiciones** | TEXT | No | No aplica |
| **politica_incluida** | BOOLEAN | No | No aplica |
| **politica_comunicada_en** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **fecha_firma** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **version** | BIGINT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_contrato_evento_id_evento (evento_id → evento, ON DELETE NO ACTION); fk_contrato_version_aceptada (propuesta_id,version_aceptada_id → version_propuesta, ON DELETE NO ACTION)

**Únicas:** uq_contrato_contrato_id_evento_id (contrato_id,evento_id)

**Índices:** ix_contrato_evento_id (evento_id)

**Restricciones CHECK** (5): ck_contrato_version_no_negativa; ck_contrato_politica_incluida; ck_contrato_costo_total_valido; ck_contrato_estado_valido; ck_contrato_comunicacion_requiere_politica

### contrato_anexo

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **anexo_id** | TEXT | No | PK |
| **contrato_id** | TEXT | No | FK → contrato.contrato_id |
| **posicion** | INTEGER | No | No aplica |
| **tipo_origen** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **origen_id** | TEXT | No | No aplica |
| **descripcion** | TEXT | No | No aplica |
| **fecha** | TIMESTAMP | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_contrato_anexo_contrato_id_contrato (contrato_id → contrato, ON DELETE CASCADE)

**Únicas:** uq_contrato_anexo_contrato_id_posicion (contrato_id,posicion); uq_contrato_anexo_contrato_id_origen_id (contrato_id,origen_id)

**Restricciones CHECK** (1): ck_contrato_anexo_tipo_origen_valido

### contrato_seguimiento_anticipo

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **contrato_id** | TEXT | No | PK FK → contrato.contrato_id |
| **posicion** | INTEGER | No | PK |
| **fecha** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **resultado** | TEXT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_contrato_seguimiento_anticipo_contrato_id_contrato (contrato_id → contrato, ON DELETE CASCADE)

### devolucion

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **estado_cuenta_id** | TEXT | No | PK FK → estado_cuenta.estado_cuenta_id |
| **devolucion_id** | TEXT | No | PK |
| **posicion** | INTEGER | No | No aplica |
| **solicitud_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **concepto** | VARCHAR(40) | No | No aplica |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **importe** | NUMERIC | No | No aplica |
| **motivo_devolucion** | TEXT | No | No aplica |
| **fecha_cierre** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **fecha_devolucion** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **comprobante** | TEXT | Sí | No aplica |
| **tipo** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **pago_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **fecha_referencia** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_devolucion_estado_cuenta_id_estado_cuenta (estado_cuenta_id → estado_cuenta, ON DELETE CASCADE)

**Únicas:** uq_devolucion_estado_cuenta_id_posicion (estado_cuenta_id,posicion)

**Índices:** ix_devolucion_pendientes (fecha_cierre); uq_devolucion_pago (estado_cuenta_id,pago_id, único)

**Restricciones CHECK** (5): ck_devolucion_concepto_valido; ck_devolucion_tipo_valido; ck_devolucion_estado_valido; ck_devolucion_origen_segun_tipo; ck_devolucion_importe_valido

### estado_cuenta

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **estado_cuenta_id** | TEXT | No | PK |
| **contrato_id** | TEXT | No | FK → contrato.contrato_id |
| **evento_id** | TEXT | No | FK → contrato.evento_id |
| **resultado_regularizacion** | TEXT | Sí | No aplica |
| **fecha_resultado_regularizacion** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **ventana_resuelta_obligacion_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **cierre_contratacion** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **version** | BIGINT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_estado_cuenta_contrato (contrato_id,evento_id → contrato, ON DELETE NO ACTION)

**Únicas:** uq_estado_cuenta_estado_cuenta_id_contrato_id (estado_cuenta_id,contrato_id); uq_estado_cuenta_contrato_id (contrato_id)

**Índices:** ix_estado_cuenta_evento_id (evento_id)

**Restricciones CHECK (2):** ck_estado_cuenta_version_no_negativa; ck_estado_cuenta_resultado_regularizacion_valido

### estado_cuenta_cierre_sin_realizar

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **estado_cuenta_id** | TEXT | No | PK FK → estado_cuenta.estado_cuenta_id |
| **origen_id** | TEXT | No | PK |
| **fecha_cierre** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **evento_cancelado** | BOOLEAN | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_ec_cierre_sin_realizar_estado_cuenta (estado_cuenta_id → estado_cuenta, ON DELETE CASCADE)

### estado_cuenta_seguimiento_cobro

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **estado_cuenta_id** | TEXT | No | PK FK → estado_cuenta.estado_cuenta_id |
| **posicion** | INTEGER | No | PK |
| **seguimiento** | TEXT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_ec_seguimiento_cobro_estado_cuenta (estado_cuenta_id → estado_cuenta, ON DELETE CASCADE)

### evento

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **evento_id** | TEXT | No | PK |
| **cliente_id** | TEXT | No | No aplica |
| **tipo** | TEXT | No | No aplica |
| **fecha_hora** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **lugar** | TEXT | No | No aplica |
| **invitados_aproximados** | BIGINT | No | No aplica |
| **servicios_solicitados** | TEXT[] | No | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **fecha_inicio** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **fecha_finalizacion** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **motivo_cancelacion_origen** | VARCHAR(40) | Sí | No aplica |
| **motivo_cancelacion_descripcion** | TEXT | Sí | No aplica |
| **motivo_cancelacion_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **motivo_cancelacion_registrado_por** | TEXT | Sí | No aplica |
| **revision_resultado** | TEXT | Sí | No aplica |
| **revision_pagos_realizados** | NUMERIC | Sí | No aplica |
| **revision_saldo_pendiente** | NUMERIC | Sí | No aplica |
| **revision_politica_incluida** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **revision_constancia_no_reembolso** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **revision_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **version** | BIGINT | No | No aplica |

**Índices:** ix_evento_fecha_hora (fecha_hora)

**Restricciones CHECK** (8): ck_evento_motivo_cancelacion_origen_valido; ck_evento_datos_no_vacios; ck_evento_motivo_cancelacion_completo; ck_evento_revision_importes_validos; ck_evento_version_no_negativa; ck_evento_estado_valido; ck_evento_revision_completa; ck_evento_invitados_positivo

### evento_operacion_aplicada

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **evento_id** | TEXT | No | PK FK → evento.evento_id |
| **operacion_id** | TEXT | No | PK |

**Claves foráneas:** fk_evento_operacion_aplicada_evento_id_evento (evento_id → evento, ON DELETE CASCADE)

### evento_servicio_contratado

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **evento_id** | TEXT | No | PK FK → evento.evento_id |
| **servicio_contratado_id** | TEXT | No | PK |
| **posicion** | INTEGER | No | No aplica |
| **servicio** | TEXT | No | No aplica |
| **proveedor_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **condiciones** | TEXT | No | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **respuesta_disponible** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **respuesta_origen** | TEXT | Sí | No aplica |
| **respuesta_medio** | TEXT | Sí | No aplica |
| **respuesta_registrada_por_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **respuesta_registrada_por_nombre** | TEXT | Sí | No aplica |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **respuesta_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_evento_servicio_contratado_evento_id_evento (evento_id → evento, ON DELETE CASCADE)

**Únicas:** uq_evento_servicio_contratado_evento_id_posicion (evento_id,posicion)

**Índices:** ix_evento_servicio_contratado_proveedor_id (proveedor_id)

**Restricciones CHECK** (4): ck_evento_servicio_contratado_respuesta_origen_valido; ck_evento_servicio_contratado_estado_valido; ck_evento_servicio_contratado_respuesta_medio_segun_origen; ck_evento_servicio_contratado_respuesta_completa

### evento_solicitud_cancelacion

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **evento_id** | TEXT | No | PK FK → evento.evento_id |
| **posicion** | INTEGER | No | PK |
| **fecha** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **motivo** | TEXT | No | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_evento_solicitud_cancelacion_evento_id_evento (evento_id → evento, ON DELETE CASCADE)

**Restricciones CHECK** (1): ck_evento_solicitud_cancelacion_estado_valido

### intento_acceso

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **clave** | TEXT | No | PK |
| **fallos** | BIGINT | No | No aplica |
| **primer_fallo** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **bloqueado_hasta** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |

**Restricciones CHECK** (1): ck_intento_acceso_fallos_no_negativos

## obligacion_pago

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **estado_cuenta_id** | TEXT | No | PK FK → estado_cuenta.estado_cuenta_id |
| **obligacion_id** | TEXT | No | PK |
| **posicion** | INTEGER | No | No aplica |
| **concepto** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **importe** | NUMERIC | No | No aplica |
| **plazo_inicio** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **plazo_vence** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **origen_id** | TEXT | No | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_obligacion_pago_estado_cuenta_id_estado_cuenta (estado_cuenta_id → estado_cuenta, ON DELETE CASCADE)

**Únicas:** uq_obligacion_pago_estado_cuenta_id_concepto_origen_id (estado_cuenta_id,concepto,origen_id); uq_obligacion_pago_estado_cuenta_id_posicion (estado_cuenta_id,posicion)

**Índices:** ix_obligacion_pago_abiertas (estado,plazo_vence)

**Restricciones CHECK** (4): ck_obligacion_pago_importe_valido; ck_obligacion_pago_concepto_valido; ck_obligacion_pago_plazo_completo; ck_obligacion_pago_estado_valido

## outbox_evento

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **secuencia** | BIGINT | No | PK |
| **evento_id** | TEXT | No | No aplica |
| **tipo_evento** | TEXT | No | No aplica |
| **agregado_id** | TEXT | No | No aplica |
| **ocurrido_en** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **datos** | JSONB | No | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(20) | No | No aplica |
| **intentos** | INTEGER | No | No aplica |
| **error** | TEXT | No | No aplica |

**Únicas:** uq_outbox_evento_evento_id (evento_id)

**Índices:** ix_outbox_evento_pendientes (secuencia)

**Restricciones CHECK** (3): ck_outbox_evento_estado_valido; ck_outbox_evento_intentos_no_negativos; ck_outbox_evento_datos_es_objeto

### outbox_reaccion

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **evento_id** | TEXT | No | PK FK → outbox_evento.evento_id |
| **clave_reaccion** | TEXT | No | PK |
| **procesada_en** | TIMESTAMP | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_outbox_reaccion_evento_id_outbox_evento (evento_id → outbox_evento, ON DELETE CASCADE)

### pago

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **estado_cuenta_id** | TEXT | No | PK FK → obligacion_pago.estado_cuenta_id |
| **pago_id** | TEXT | No | PK |
| **posicion** | INTEGER | No | No aplica |
| **obligacion_id** | TEXT | No | FK → obligacion_pago.obligacion_id |
| **importe** | NUMERIC | No | No aplica |
| **fecha** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **comprobante** | TEXT | No | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **registrado_en** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **verificado_en** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_pago_estado_cuenta_id_obligacion_id_obligacion_pago (estado_cuenta_id,obligacion_id → obligacion_pago, ON DELETE CASCADE)

**Únicas:** uq_pago_estado_cuenta_id_posicion (estado_cuenta_id,posicion)

**Índices:** ix_pago_estado_cuenta_id_obligacion_id (estado_cuenta_id,obligacion_id)

**Restricciones CHECK** (2): ck_pago_importe_valido; ck_pago_estado_valido

### propuesta

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **propuesta_id** | TEXT | No | PK FK → version_propuesta.propuesta_id |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **evento_id** | TEXT | No | FK → evento.evento_id |
| **cliente_id** | TEXT | No | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **version_vigente_id** | TEXT | No | FK → version_propuesta.version_id |
| **motivo_cierre** | TEXT | Sí | No aplica |
| **version** | BIGINT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_propuesta_version_vigente (propuesta_id,version_vigente_id → version_propuesta, ON DELETE NO ACTION); fk_propuesta_evento_id_evento (evento_id → evento, ON DELETE NO ACTION)

**Índices:** ix_propuesta_evento_id (evento_id)

**Restricciones CHECK** (2): ck_propuesta_estado_valido; ck_propuesta_version_no_negativa

### proveedor

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **proveedor_id** | TEXT | No | PK |
| **nombre** | TEXT | No | No aplica |
| **nombre_normalizado** | TEXT | No | No aplica |
| **servicios** | TEXT[] | No | No aplica |
| **contacto** | TEXT | No | No aplica |
| **registrado_en** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **activo** | BOOLEAN | No | No aplica |

**Únicas:** uq_proveedor_nombre_normalizado (nombre_normalizado)

**Restricciones CHECK** (1): ck_proveedor_nombre_no_vacio

### sesion

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **sesion_hash** | TEXT | No | PK |
| **usuario_id** | TEXT | No | FK → usuario.usuario_id |
| **csrf** | TEXT | No | No aplica |
| **creada_en** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **ultima_actividad** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **expira_en** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **revocada_en** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_sesion_usuario_id_usuario (usuario_id → usuario, ON DELETE CASCADE)

**Índices:** ix_sesion_usuario_id (usuario_id)

### solicitud_cambio

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **solicitud_id** | TEXT | No | PK |
| **evento_id** | TEXT | No | FK → evento.evento_id |
| **contrato_id** | TEXT | No | FK → estado_cuenta.contrato_id |
| **estado_cuenta_id** | TEXT | No | FK → estado_cuenta.estado_cuenta_id |
| **anexo_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **obligacion_pago_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **motivo_cierre_causa** | VARCHAR(40) | Sí | No aplica |
| **motivo_cierre_descripcion** | TEXT | Sí | No aplica |
| **motivo_cierre_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **estado_antes_de_detener** | VARCHAR(40) | Sí | No aplica |
| **descripcion** | TEXT | No | No aplica |
| **anticipacion_fecha_solicitud** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **anticipacion_fecha_evento** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **tarifa_importe** | NUMERIC | No | No aplica |
| **datos_propuestos_tipo** | TEXT | Sí | No aplica |
| **datos_propuestos_fecha_hora** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **datos_propuestos_lugar** | TEXT | Sí | No aplica |
| **datos_propuestos_invitados** | BIGINT | Sí | No aplica |
| **viabilidad_viable** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **viabilidad_motivo** | TEXT | Sí | No aplica |
| **impacto_afecta_servicios** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **impacto_afecta_costos** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **impacto_afecta_condiciones** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **costo_proveedor** | NUMERIC | Sí | No aplica |
| **condiciones_proveedor** | TEXT | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_actor** | TEXT | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_aprobada** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_motivo** | TEXT | Sí | No aplica |
| **autorizacion_actor** | TEXT | Sí | No aplica |
| **autorizacion_aprobada** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **autorizacion_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **autorizacion_motivo** | TEXT | Sí | No aplica |
| **importes_por_pagar** | BOOLEAN | No | No aplica |
| **version** | BIGINT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_solicitud_cambio_estado_cuenta (estado_cuenta_id,contrato_id → estado_cuenta, ON DELETE NO ACTION); fk_solicitud_cambio_evento (evento_id → evento, ON DELETE NO ACTION)

**Índices:** ix_solicitud_cambio_evento_id_estado (evento_id,estado)

**Restricciones CHECK** (13): ck_solicitud_cambio_decision_cliente_completa; ck_solicitud_cambio_datos_propuestos_no_vacios; ck_solicitud_cambio_estado_valido; ck_solicitud_cambio_datos_propuestos_completos; ck_solicitud_cambio_motivo_cierre_causa_valida; ck_solicitud_cambio_datos_propuestos_invitados_positivo; ck_solicitud_cambio_autorizacion_completa; ck_solicitud_cambio_importes_validos; ck_solicitud_cambio_estado_antes_de_detener_valido; ck_solicitud_cambio_impacto_completo; ck_solicitud_cambio_viabilidad_completa; ck_solicitud_cambio_version_no_negativa; ck_solicitud_cambio_motivo_cierre_completo

### solicitud_cambio_condicion

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **solicitud_id** | TEXT | No | PK FK → solicitud_cambio.solicitud_id |
| **servicio_contratado_id** | TEXT | No | PK |
| **posicion** | INTEGER | No | No aplica |
| **condiciones** | TEXT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_solicitud_cambio_condicion_solicitud_id_solicitud_cambio (solicitud_id → solicitud_cambio, ON DELETE CASCADE)

**Únicas:** uq_solicitud_cambio_condicion_solicitud_id_posicion (solicitud_id,posicion)

### solicitud_servicio_adicional

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **solicitud_id** | TEXT | No | PK |
| **evento_id** | TEXT | No | FK → evento.evento_id |
| **contrato_id** | TEXT | No | FK → estado_cuenta.contrato_id |
| **estado_cuenta_id** | TEXT | No | FK → estado_cuenta.estado_cuenta_id |
| **anexo_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **obligacion_pago_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **motivo_cierre_causa** | VARCHAR(40) | Sí | No aplica |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **motivo_cierre_descripcion** | TEXT | Sí | No aplica |
| **motivo_cierre_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **estado_antes_de_detener** | VARCHAR(40) | Sí | No aplica |
| **servicio** | TEXT | No | No aplica |
| **anticipacion_fecha_solicitud** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **anticipacion_fecha_evento** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **elegibilidad_obtenida** | BOOLEAN | No | No aplica |
| **disponibilidad_proveedor_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **disponibilidad_disponible** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **disponibilidad_costo** | NUMERIC | Sí | No aplica |
| **disponibilidad_condiciones** | TEXT | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_actor** | TEXT | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_aprobada** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_motivo** | TEXT | Sí | No aplica |
| **autorizacion_actor** | TEXT | Sí | No aplica |
| **autorizacion_aprobada** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **autorizacion_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **autorizacion_motivo** | TEXT | Sí | No aplica |
| **version** | BIGINT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_solicitud_servicio_adicional_estado_cuenta (estado_cuenta_id,contrato_id → estado_cuenta, ON DELETE NO ACTION); fk_solicitud_servicio_adicional_evento (evento_id → evento, ON DELETE NO ACTION)

**Índices:** ix_solicitud_servicio_adicional_evento_id_estado (evento_id,estado)

**Restricciones CHECK** (9): ck_solicitud_servicio_adicional_autorizacion_completa; ck_solicitud_servicio_adicional_motivo_cierre_completo; ck_solicitud_servicio_adicional_estado_antes_de_detener_valido; ck_solicitud_servicio_adicional_disponibilidad_completa; ck_solicitud_servicio_adicional_version_no_negativa; ck_solicitud_servicio_adicional_motivo_cierre_causa_valida; ck_solicitud_servicio_adicional_disponibilidad_costo_valido; ck_solicitud_servicio_adicional_estado_valido; ck_solicitud_servicio_adicional_decision_cliente_completa

## sustitucion_alternativa

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **sustitucion_id** | TEXT | No | PK FK → sustitucion_proveedor.sustitucion_id |
| **posicion** | INTEGER | No | PK |
| **proveedor_id** | TEXT | No | No aplica |
| **disponibilidad_proveedor_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **disponibilidad_disponible** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **disponibilidad_costo** | NUMERIC | Sí | No aplica |
| **disponibilidad_condiciones** | TEXT | Sí | No aplica |
| **impacto_afecta_servicios** | BOOLEAN | No | No aplica |
| **impacto_afecta_costos** | BOOLEAN | No | No aplica |
| **impacto_afecta_condiciones** | BOOLEAN | No | No aplica |
| **decision_cliente_actor** | TEXT | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_aprobada** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **decision_cliente_motivo** | TEXT | Sí | No aplica |
| **autorizacion_actor** | TEXT | Sí | No aplica |
| **autorizacion_aprobada** | BOOLEAN | Sí | No aplica |
| **autorizacion_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |
| **autorizacion_motivo** | TEXT | Sí | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_sustitucion_alternativa_sustitucion_id_sustitucion_proveedor (sustitucion_id → sustitucion_proveedor, ON DELETE CASCADE)

**Restricciones CHECK** (5): ck_sustitucion_alternativa_disponibilidad_costo_valido; ck_sustitucion_alternativa_disponibilidad_completa; ck_sustitucion_alternativa_decision_cliente_completa; ck_sustitucion_alternativa_disponibilidad_informada; ck_sustitucion_alternativa_autorizacion_completa

## sustitucion_proveedor

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **sustitucion_id** | TEXT | No | PK |
| **evento_id** | TEXT | No | FK → evento.evento_id |
| **contrato_id** | TEXT | No | FK → estado_cuenta.contrato_id |
| **estado_cuenta_id** | TEXT | No | FK → estado_cuenta.estado_cuenta_id |
| **anexo_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **obligacion_pago_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **motivo_cierre_causa** | VARCHAR(40) | Sí | No aplica |
| **motivo_cierre_descripcion** | TEXT | Sí | No aplica |
| **motivo_cierre_fecha** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **estado** | VARCHAR(40) | No | No aplica |
| **estado_antes_de_detener** | VARCHAR(40) | Sí | No aplica |
| **servicio_contratado_id** | TEXT | No | No aplica |
| **proveedor_original_id** | TEXT | Sí | No aplica |
| **costo_adicional** | NUMERIC | Sí | No aplica |
| **aprobada_despues_del_limite** | BOOLEAN | No | No aplica |
| **version** | BIGINT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_sustitucion_proveedor_estado_cuenta (estado_cuenta_id,contrato_id → estado_cuenta, ON DELETE NO ACTION); fk_sustitucion_proveedor_evento (evento_id → evento, ON DELETE NO ACTION)

**Índices:** ix_sustitucion_proveedor_evento_id_estado (evento_id,estado)

**Restricciones CHECK** (6): ck_sustitucion_proveedor_estado_valido; ck_sustitucion_proveedor_estado_antes_de_detener_valido; ck_sustitucion_proveedor_motivo_cierre_completo; ck_sustitucion_proveedor_version_no_negativa; ck_sustitucion_proveedor_costo_adicional_valido; ck_sustitucion_proveedor_motivo_cierre_causa_valida

## usuario

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **usuario_id** | TEXT | No | PK |
| **correo** | TEXT | No | No aplica |
| **nombre** | TEXT | No | No aplica |
| **rol** | TEXT | No | No aplica |
| **contrasena_hash** | TEXT | No | No aplica |
| **activo** | BOOLEAN | No | No aplica |
| **proveedor_id** | TEXT | Sí | FK → proveedor.proveedor_id |
| **creado_en** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **ultimo_acceso** | TIMESTAMP | Sí | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_usuario_proveedor_id_proveedor (proveedor_id → proveedor, ON DELETE NO ACTION)

**Únicas:** uq_usuario_correo (correo)

**Restricciones CHECK** (3): ck_usuario_rol_valido; ck_usuario_proveedor_solo_si_rol_proveedor; ck_usuario_correo_normalizado

### version_propuesta

| Columna | Tipo | Nulo | Clave |
|---|---|---|---|
| **version_id** | TEXT | No | PK |
| **propuesta_id** | TEXT | No | FK → propuesta.propuesta_id |
| **numero** | INTEGER | No | No aplica |
| **fecha_actualizacion** | TIMESTAMP | No | No aplica |
| **servicios** | TEXT[] | No | No aplica |
| **proveedores_considerados** | TEXT[] | No | No aplica |
| **costo_total** | NUMERIC | No | No aplica |
| **condiciones** | TEXT | No | No aplica |

**Claves foráneas:** fk_version_propuesta_propuesta_id_propuesta (propuesta_id → propuesta, ON DELETE CASCADE)

**Únicas:** uq_version_propuesta_propuesta_id_numero (propuesta_id,numero); uq_version_propuesta_propuesta_id_version_id (propuesta_id,version_id)

**Restricciones CHECK** (3): ck_version_propuesta_numero_positivo; ck_version_propuesta_contenido_completo; ck_version_propuesta_costo_total_valido

## Verificación del 05/11/2026

El diccionario de datos y el diagrama se compararon de forma automática con los metadatos de src/infrastructure/esquema_postgresql.py y con las migraciones 0001 a 0009 del commit e3c98d9 (el commit 9c72bc7, publicado después, solo añade una regla de .gitattributes): 26 tablas, 268 columnas con su tipo y nulabilidad, 27 claves foráneas (una compuesta y diferida: fk_propuesta_version_vigente) y 14 índices creados por migración. No se encontró ninguna diferencia, por lo que el diagrama .drawio y sus exportaciones PDF, PNG y SVG se conservan sin cambios.

El Bloque A no añadió migraciones. La restricción ck_usuario_proveedor_solo_si_rol_proveedor (0006) respalda en la base la corrección

COR-03. La explicación técnica actualizada está en docs_architecture/esquema-relacional-postgresql.md (sección 15).